

Nombre y apellidos:

TEST

Cada respuesta incorrecta tendrá una penalización de $-0,25$ puntos.
¡No contestes a voleo!

Pregunta 1 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- ☐ Las propiedades conductoras de los compuestos covalentes se explican por la presencia de una nube de electrones prácticamente libres.
- ☒ Los sólidos iónicos tienen una estructura microscópica ordenada y forman cristales a temperatura ambiente.
- ☐ El sulfato de amonio no conduce la electricidad disuelto.
- ☐ La ley de *Dalton* implica que en una mezcla de gases la presión parcial de cada componente es inversamente proporcional a su fracción molar.

Pregunta 2 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- ☐ Que el nitrógeno molecular sea un gas a temperatura ambiente se justifica a través de la compartición masiva de sus electrones.
- ☐ En el nivel $n = 3$ del átomo de hidrógeno caben 14 electrones.
- ☐ La existencia de la molécula de O_3 puede justificarse debido a un enlace iónico en el que cada átomo comparte un electrón.
- ☒ La existencia de la molécula de cloro molecular puede justificarse a través de un enlace simple formado por un par *Lewis*.

Pregunta 3 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- ☐ El cloruro de amonio es sólido a temperatura ambiente.
- ☐ El comportamiento químico de un elemento viene determinado por los electrones de su última capa.
- ☐ El fluoruro de calcio es soluble en agua.
- ☒ El tetracloruro de carbono es un buen conductor eléctrico.

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA**Pregunta 4** (2 puntos)

Nombra cada una de estas sustancias **de dos formas**, siempre que no coincidan.

- HMnO_4
- $\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$
- $\text{Ni}_2(\text{SO}_4)_3$
- $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_3$

Pregunta 5 (1 punto)

Formula las siguientes sustancias.

- 1,3-dibromobenceno
- N-etiletanamida
- Butanodiona
- Butanoato de propilo

¡ofo!

Recuerda que un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los ejercicios así como *indicar brevemente los pasos y razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

Pregunta 6 (4 puntos)

Una mezcla gaseosa confinada en un recipiente estanco está compuesta por 56 g de nitrógeno molecular, 22 g de dióxido de carbono y 80 g de agua. Sabiendo que está en equilibrio a una temperatura de 25° y marcando una presión de 5 atm, calcula:

- (a) (2 puntos) las **presiones parciales** de cada componente.
- (b) (2 puntos) la **molaridad** de dióxido de carbono en la disolución.

DATOS:

$$R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}, \quad M(C) = 12 \text{ g mol}^{-1}, \quad M(O) = 16 \text{ g mol}^{-1}, \quad M(N) = 14 \text{ g mol}^{-1}, \quad M(H) = 1 \text{ g mol}^{-1}$$

Pregunta 7 (4 puntos)

Considera los elementos desconocidos $^{16}\alpha$, $^{54}\beta$, $^{35}\delta$ y $^{56}\epsilon$.

- (a) ($\frac{1}{2}$ punto) Escribe sus **configuraciones electrónicas**.
- (b) (1 punto) Justifica el **tipo de enlace** y la **fórmula del compuesto** que forman los elementos δ y ϵ .
- (c) (1 punto) **Describe las propiedades** (estructura, solubilidad, conducción eléctrica y estado físico más probable a temperatura ambiente) que presentará el compuesto del apartado b).
- (d) (1 punto) **Justifica la existencia** de la molécula δ_2 e indica el **tipo de enlace** que se produce.
- (e) ($\frac{1}{2}$ punto) Justifica el **tipo de enlace** que formarán β y ϵ .

HOJA DE RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS

B1-DIST